

AD Actividad DUAL

RA2 -

1. Análisis del uso de bases de datos en el entorno profesional

- Identifica algún proceso de la empresa que implique almacenamiento o intercambio de datos (clientes, pedidos, inventario, etc.).
- Describe cómo se gestionan esos datos (hojas Excel, software de gestión, formularios, correo, etc.).
- Reflexiona qué ventajas tendría usar una base de datos relacional en ese contexto.

2. Creación de una base de datos de práctica

- Diseña en tu equipo una base de datos sencilla con **SQLite, MySQL local o DBeaver**, simulando el proceso identificado en la empresa.
- Conéctala desde un programa sencillo en Java o Python (puede ser un proyecto ya trabajado en clase).
- Realiza operaciones básicas: inserción, consulta, modificación y eliminación de registros.

3. Simulación de transacciones y reflexión sobre integridad

- Crea un pequeño guion SQL con varias operaciones encadenadas y añade instrucciones COMMIT y ROLLBACK para simular transacciones.
- Documenta cómo se mantienen la integridad y la consistencia de los datos.
- Añade una breve reflexión sobre cómo se podrían aplicar estos mecanismos en el entorno real de la empresa.
- Busca documentos XML reales o públicos (facturas electrónicas, feeds RSS, configuraciones, informes, etc.).
- Describe en qué contextos podría usarse el formato XML en una empresa.
- Valora sus ventajas e inconvenientes frente a otros formatos (JSON, CSV, SQL).

RA5 -

1. Análisis de uso del formato XML en el entorno laboral

- Busca documentos XML reales o públicos (facturas electrónicas, feeds RSS, configuraciones, informes, etc.).
- Describe en qué contextos podría usarse el formato XML en una empresa.
- Valora sus ventajas e inconvenientes frente a otros formatos (JSON, CSV, SQL).

2. Creación y manipulación de documentos XML

- Crea una pequeña **base de datos o carpeta de documentos XML** (por ejemplo, empleados.xml, productos.xml, pedidos.xml).
- Usa clases DOM o SAX en Java para leer, modificar y eliminar nodos del documento.
- Documenta el proceso con fragmentos de código o capturas.

3. Gestión y organización de colecciones XML

- Estructura los documentos XML en carpetas o colecciones lógicas.

- Crea y elimina archivos o directorios según distintos criterios (por ejemplo, año, departamento, cliente).
- Explica cómo se podrían mantener estas colecciones en un entorno de trabajo real.

Nota importante:

En el caso de que en la empresa donde se realicen las prácticas **ya se trabajen estas actividades (o actividades de naturaleza similar) y/o se desarrollen parcial o totalmente los Resultados de Aprendizaje (RA) mencionados, no será necesario entregar las actividades propuestas en este módulo.**

En su lugar, el alumnado deberá **entregar obligatoriamente:**

- **Un informe detallado** en el que se indique:
 - Qué **actividades reales de la empresa** se corresponden con cada RA.
 - **Dónde y cómo** se trabajan dichos RA (tareas concretas, tecnologías, metodologías, responsabilidades del alumno, etc.).
 - Evidencias claras de que los RA se desarrollan de forma efectiva durante las prácticas.
- **Preferiblemente, un repositorio en GitHub (o similar) que sirva como resumen técnico**, donde se recojan:
 - Código desarrollado.
 - Estructura del proyecto.
 - Breve documentación o README explicativo.
 - Ejemplos representativos del trabajo realizado.

Si la documentación presentada es **suficiente, clara y verificable, quedarán convalidadas las actividades correspondientes**, considerándose los RA como **correctamente trabajados y evaluados.**

AD RA Trabajados

2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.

Criterios de evaluación:

- a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.
- b) Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes.
- c) Se ha utilizado el conector idóneo en la aplicación.
- d) Se ha establecido la conexión.
- e) Se ha definido la estructura de la base de datos.
- f) Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos.
- g) Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas.
- h) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.
- i) Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.
- j) Se han gestionado las transacciones.

5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML.
- b) Se ha instalado el gestor de base de datos.
- c) Se ha configurado el gestor de base de datos.
- d) Se ha establecido la conexión con la base de datos.
- e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos.
- f) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.
- g) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML de la base de datos.